

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА		
Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные	
2	План расположения КИП по проектному газопроводу М 1:2000	
3	План расположения КИП по проектному газопроводу М 1:2000	
4	План расположения КИП по проектному газопроводу М 1:2000	
5	План расположения УКЗ и анодного заземления по проектному газопроводу М1:1000	
6	План расположения УКЗ на территории ГРС М1:100	
7	Установка контрольно-измерительного пункта на трубопроводе	
8	Установка контрольно-измерительного пункта с резистром на защитном кожухе	
9	Установка контрольно-измерительного пункта при монтаже вставки электроизолирующей (ВЭИ)	
10	Узел закрепления контрольно-измерительного пункта на бетонной подушке	
11	Схема раскладки фундаментных блоков под основание УКЗН	
12	Установка глубинного анодного заземления из труб 219х8мм, L=75м	
13	Узел присоединения кабеля к трубопроводу термитной приваркой	

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ		
Обозначение	Наименование	Примечание
	<u>Ссылочные документы</u>	
Серия 3.407.1-136	Железобетонные опоры ВЛ 0,38 кV	
	<u>Прилагаемые документы</u>	
000-26-ГРС-ЭХЗ.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	
000-26-ГРС-ЭХЗ.ВР	Ведомость объемов работ	Хранить в архиве
000-26-ГРС-ЭХЗ.В	Ведомость расстановки контрольно-измери- тельных пунктов	
000-26-ГРС-ЭХЗ.ОЛ	Опросный лист на устройство распределительное катодной защиты (УКЗН)	

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

УКЗН

Проектируемое распределительное устройство катодной защиты низковольтное

Проектируемое глубинное анодное заземление

Проектируемый контрольно-измерительный пункт

Проектируемая кабельная линия постоянного тока

Проектируемая воздушная линия постоянного тока

Общие указания

Данный проект выполнен согласно технических условий №02-11/1-57/543 от 01.31.2022г.и №02 10/2 999/5167 от 11.10.2022г. выданные АО “Узтрансгаз”

Рабочие чертежи разработаны в соответствии с действующими нормами, правилами и стандартами Республики Узбекистан.

Данный проект предусматривает электрохимзащиту проектного газопровода-отвода L=1046 м и газопроводов высокого давления (2 н.) с протяженностью каждой нитки L=2236 м и подземных коммуникаций на территории вновь строящейся ГРС.

Изоляция трубопроводов заводская трехслойная.

Электрохимзащита вышеуказанных сооружений выполняется установкой распределительного устройства катодной защиты типа УКЗН антивандального исполнения и глубинным анодным заземлителем (ГАЗ). Распределительное устройство катодной защиты укомплектовать преобразователем соответствующим требованиям АО “Узтрансгаз”.

Глубинное анодное заземление (ГАЗ) выполнено из стальных труб диаметром 219х8 мм длиной 75 м.

Для уменьшения сопротивления растеканию тока анодного заземления и снижения скорости анодного растворения, предусмотреть применение глинисто-солевого активатора при бурении скважины для глубинного анодного заземления.

Проектом предусмотрено:
- устройство распределительное катодной защиты УКЗН -А -022-3-1У1 - 1 компл.;
- установка глубинного анодного заземления (ГАЗ) из стальных труб диаметром 219х8 мм длиной 75 м - 1 компл.;
-установка контрольно-измерительных пунктов (КИП) в количестве - 18 шт.
-установка диодно резисторного блока - 6 шт.

Все контрольно-измерительные пункты кроме места установки ГАЗ оборудовать электродами сравнения длительного действия типа ЭНЕС -4 М.

Линии постоянного тока выполнены кабельными и воздушными методами. Кабельные линии выполнены кабелями марки ВВГ 1х35-0,66, ВВГ 2х35-0,66, проложенные в траншее на глубине 0,7 м. Воздушная линия выполнена из провода А 35 прокладываемый по железобетонным опорам марки СВ 105.

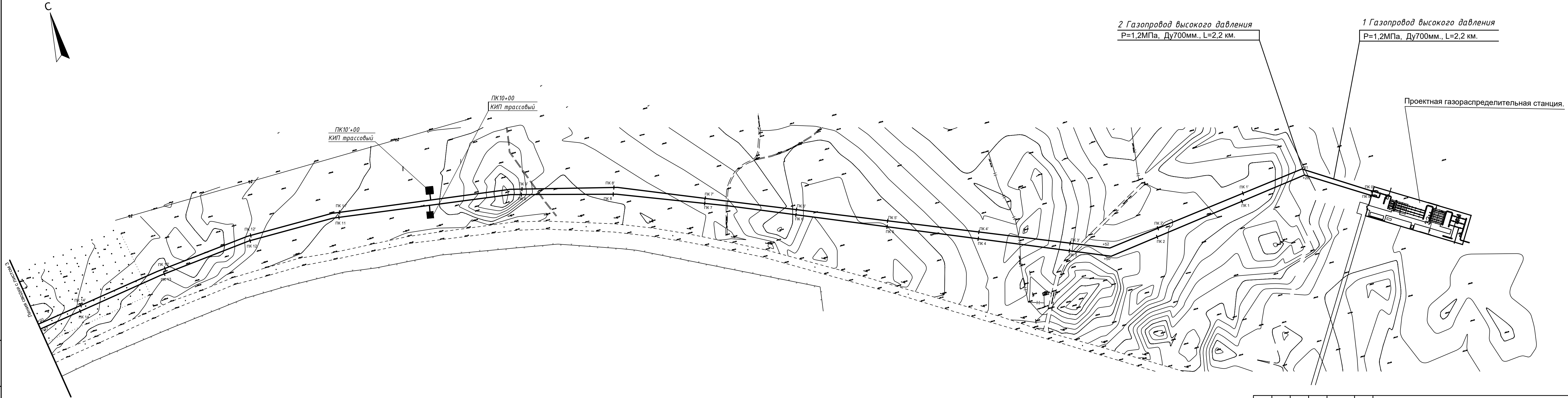
Проектом предусмотрено закрепление контрольно-измерительных пунктов бетонной подушкой.

Заземление и электроснабжение оборудования УКЗ учтены в разделе электроснабжения данного проекта.

Все работы в зоне проектной УКЗ производить в соответствии с требованиями техники безопасности КМК 3.01.02-00.

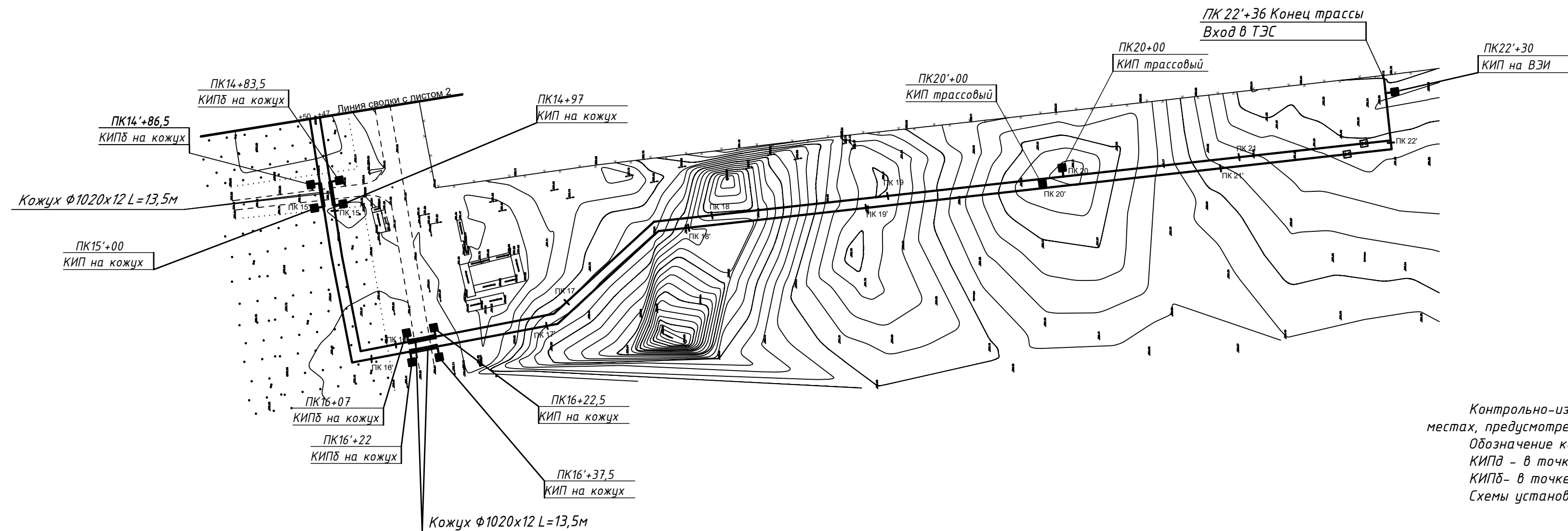
Перед врезкой смонтированного газопровода-отвода и газопроводов высокого давления выполнить проверку состояния изоляции методом катодной поляризации, с оформлением акта обследования.

						000-26-ГРС-ЭХЗ			
						"Surxondaryo viloyatidagi quvvati 1500–1600 MVt bo'lgan bug'-gaz elektr stansiyasini tabiiy gaz bilan ta'minlash"			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				
Нач. отд.	Бабаев					Электрохимзащита газопровода	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.							РП	1	13
Исполн.	Ахмедов								
						Общие данные	uztransgaz «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ		



Контрольно-измерительные пункты (КИП) подключить к трубопроводу в местах, предусмотренных ведомостью расстановки КИП.
Обозначение контрольно-измерительных пунктов по месту установки:
КИПд - в точке дренажа установки катодной защиты;
КИПб - в точке дренажа установки БДРМ
Схема установки КИП показана на листе 7.

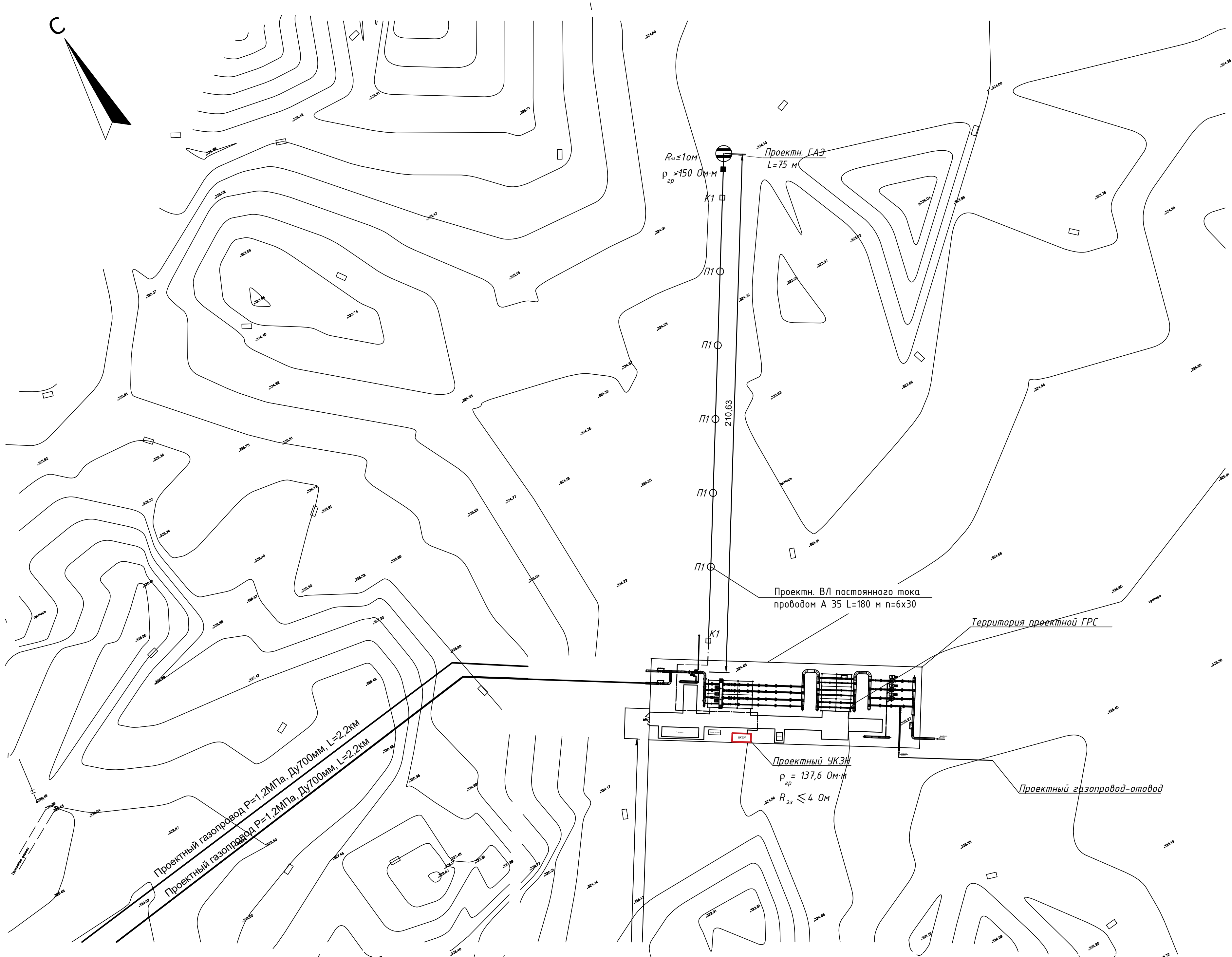
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				
Нач. отд.	Бабаев					Электрохимзащита газопровода	Стадия	Лист	Листов
Н.контр.							РП	2	13
Исполн.	Ахмедов								
						План расположения КИП по проектному газопроводу М 1:2000		UZTRANS-GAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCJ	



Контрольно-измерительные пункты (КИП) подключить к трубопроводу в местах, предусмотренных ведомостью расстановки КИП.
Обозначение контрольно-измерительных пунктов по месту установки:
КИПд – в точке дренажа установки катодной защиты;
КИПб – в точке дренажа установки БДРМ
Схемы установки КИП показаны на листах 7,8,9.

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

[illegible]



Спецификация материалов и оборудования на установку средств ЭХЗ даны на листе 3 данного раздела проекта.

						000-26-ГРС-ЭХЗ				
Изм.	Колуч	Лист	№ док	Подп	Дата					
Нач. отд.	Бабаев					Электрoхимзащита		Стадия	Лист	Листов
Н.контр.								РП	5	13
Исполн.	Ахмедов									
						План расположения УКЗ и анодного заземления по проектному газопроводу М 1:1000		 UZTRANS-GAZ «TRANS-GAZINJINIRING» MCHJ		

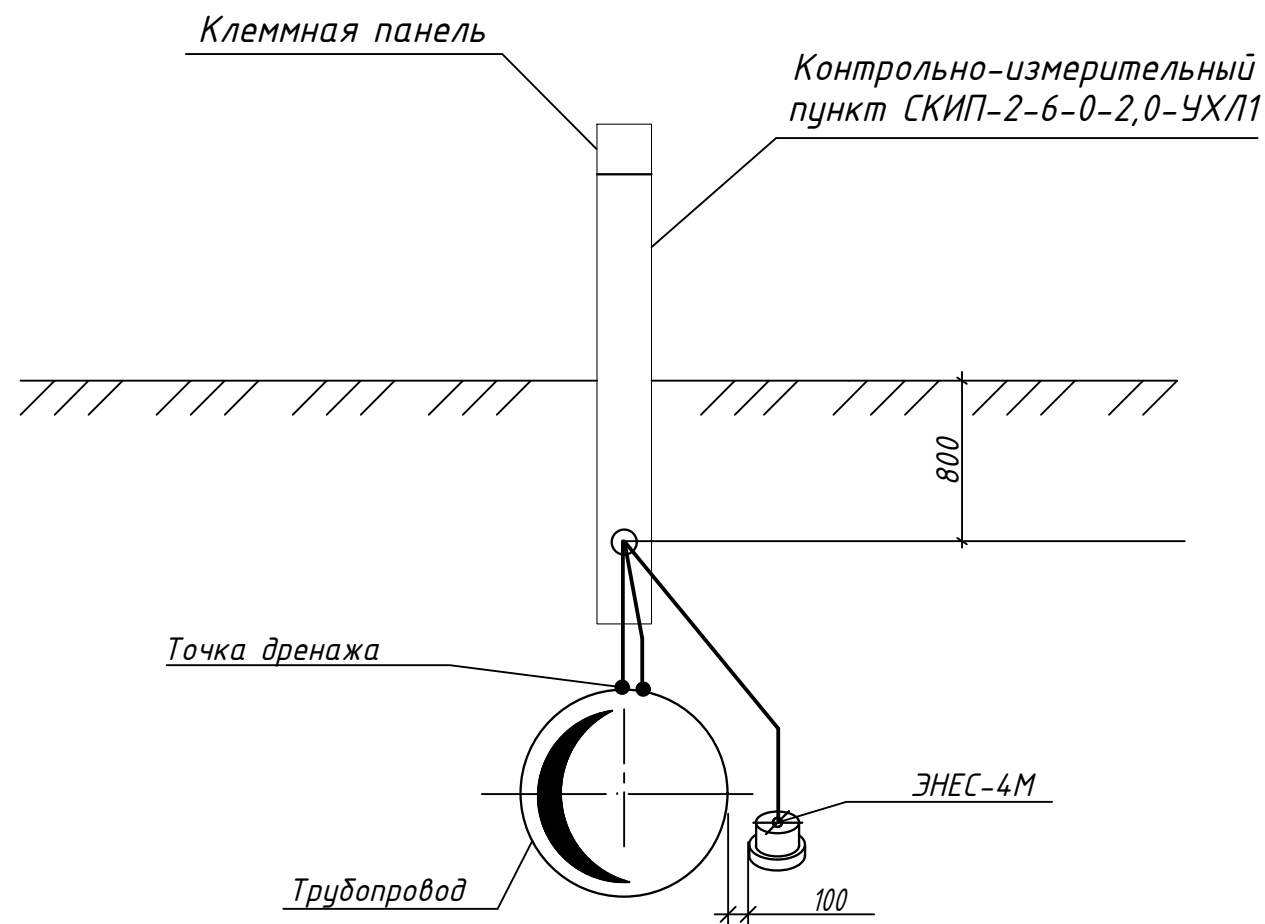
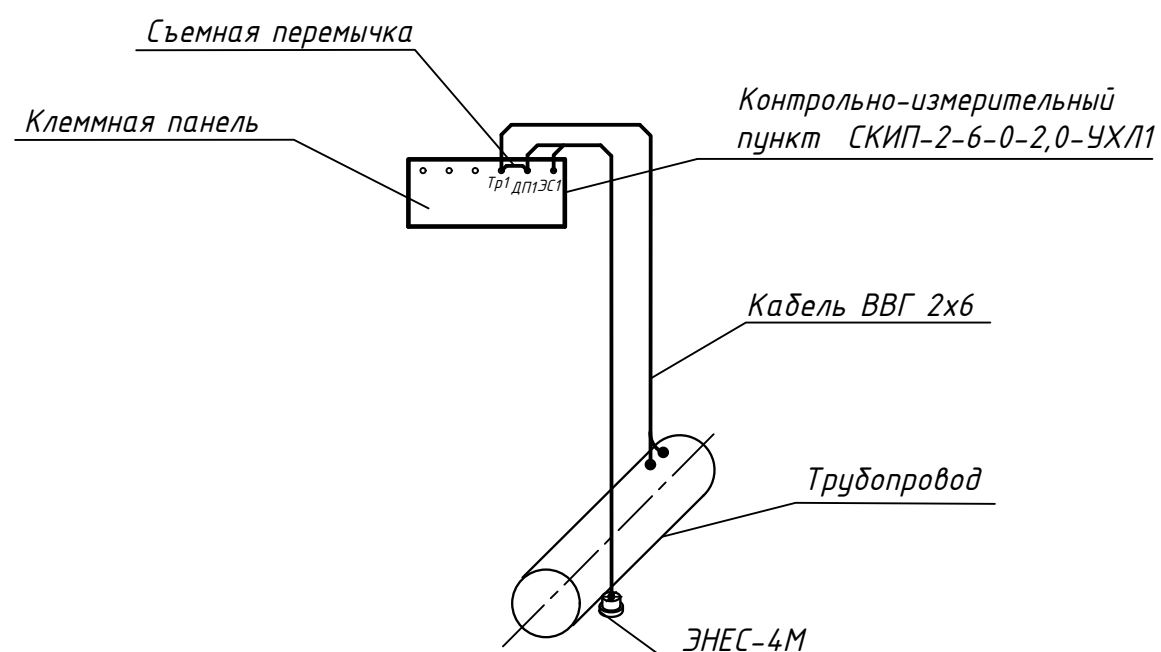


Схема подключения трассового
контрольно-измерительного пункта



Электрод сравнения с датчиком поляризационного потенциала установить так, чтобы дно корпуса находилось на уровне нижней образующей трубопровода и на расстоянии 100 мм от его боковой поверхности, при этом плоскость датчиков должна быть перпендикулярна оси трубопровода.

Проводники от электрода и датчика следует вывести на клеммную панель КИП и маркировать провода и клеммы КИП: электрод – красным цапонлаком, датчик – зеленым и трубопровод черным или краской соответствующего цвета. Клеммы "Д" и "Тр" на панели КИП замкнуть перемычкой из голого алюминиевого провода. На период измерений перемычку снять.

						000-26-ГРС-ЭХЗ				
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подп	Дата					
Нач. отд.	Бабаев					Электрохимзащита газопровода		Стадия	Лист	Листов
Глав. спец.					РП			7	13	
Исполн.	Ахмедов					Установка контрольно-измерительного пункта на трубопроводе		 UZTRANSNGAZ «TRANSNGAZINJINIRING» MCHJ		

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв.№ подл.	

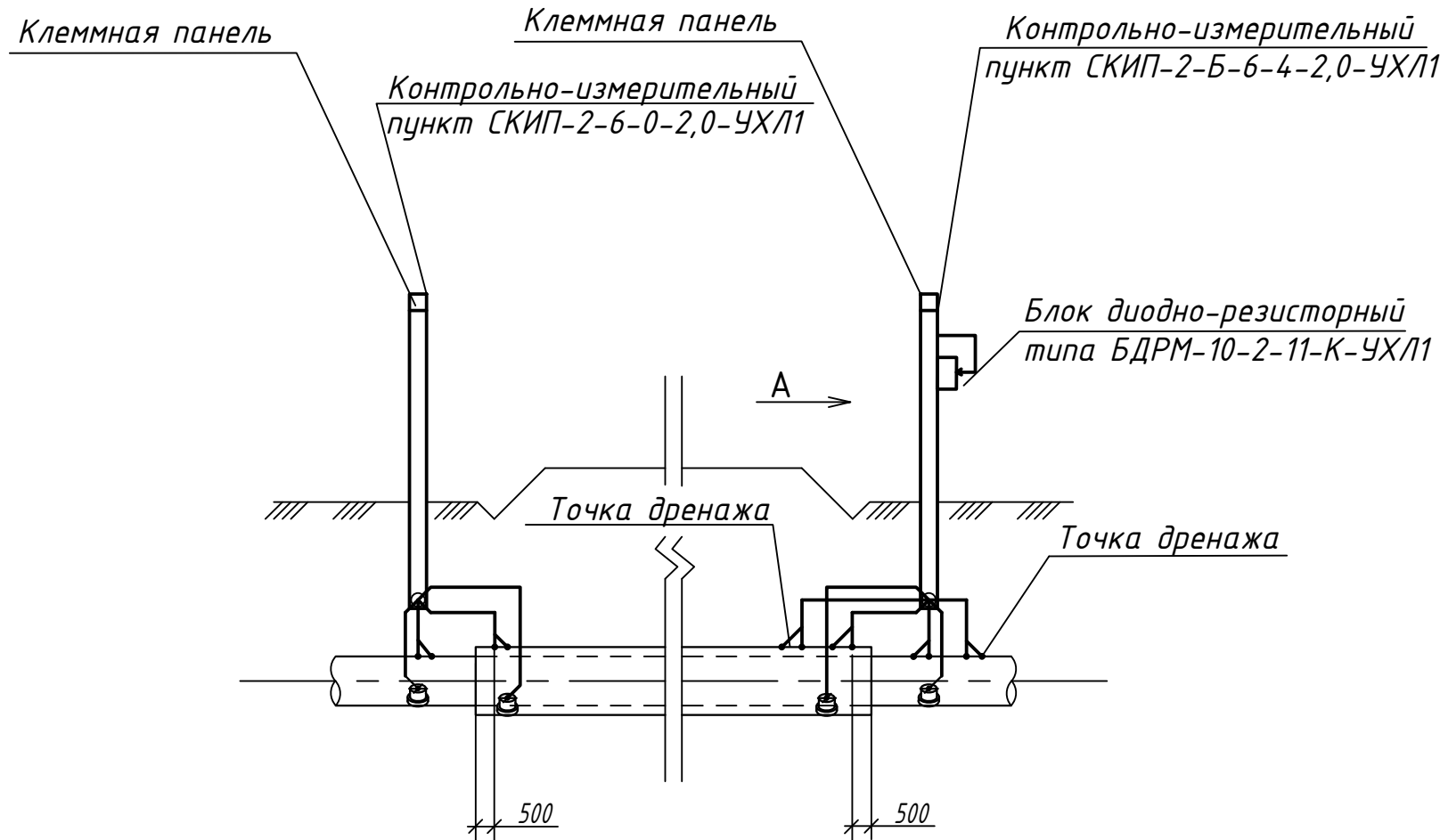


Схема внешних соединений контрольно-измерительного пункта

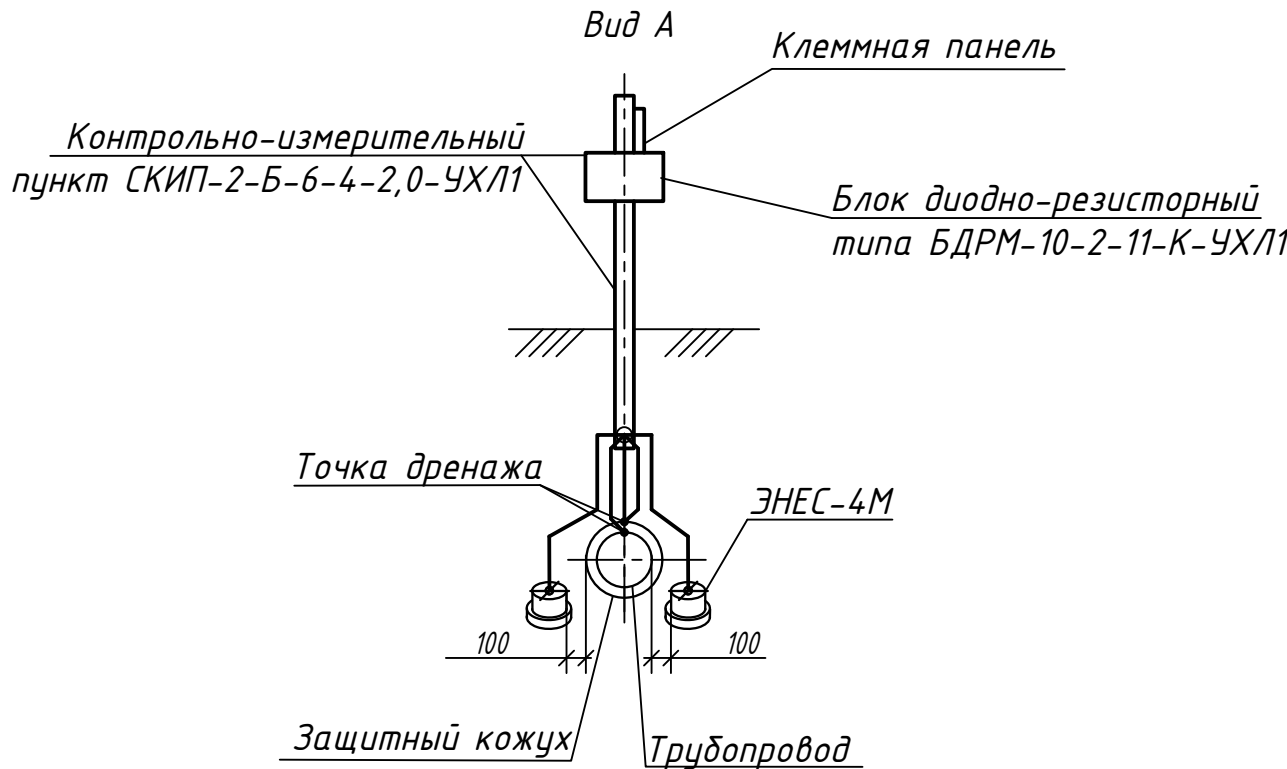
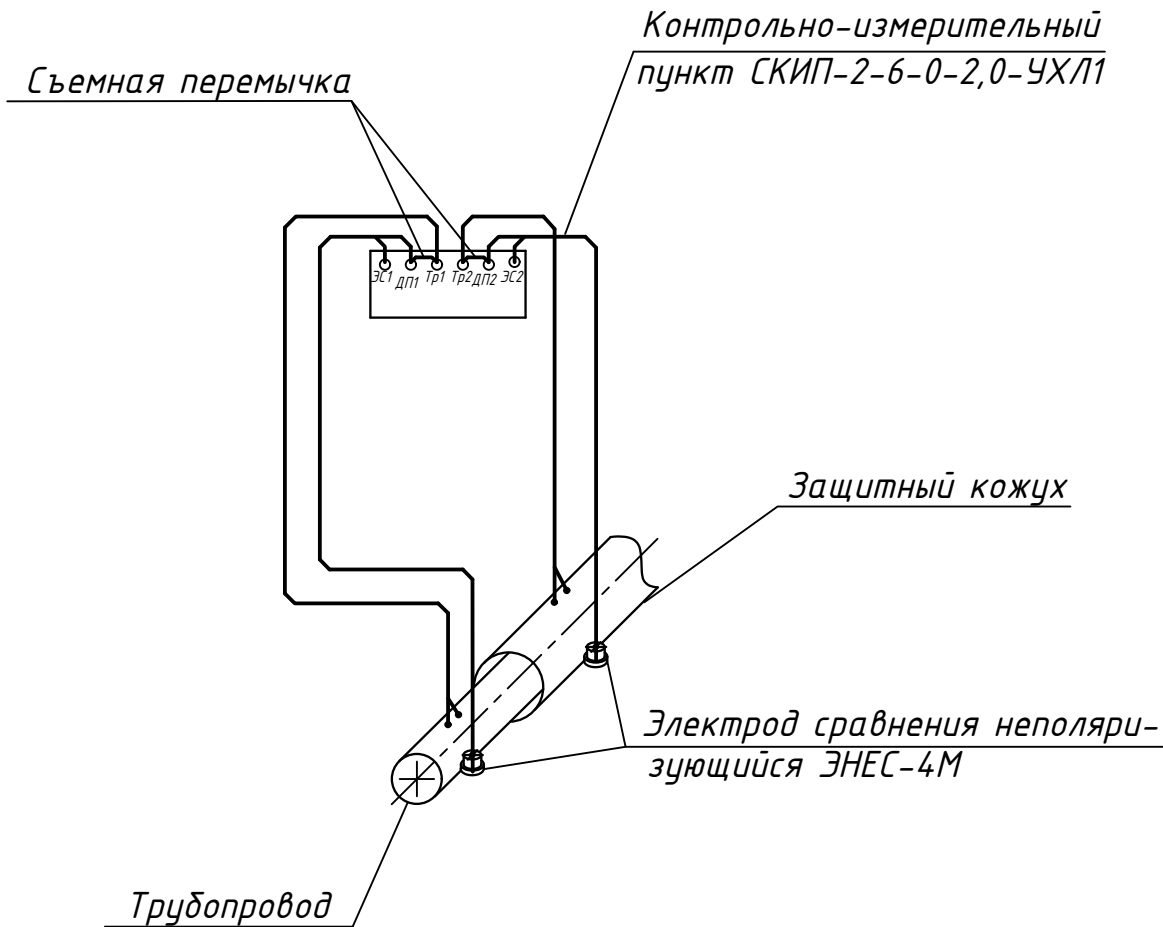
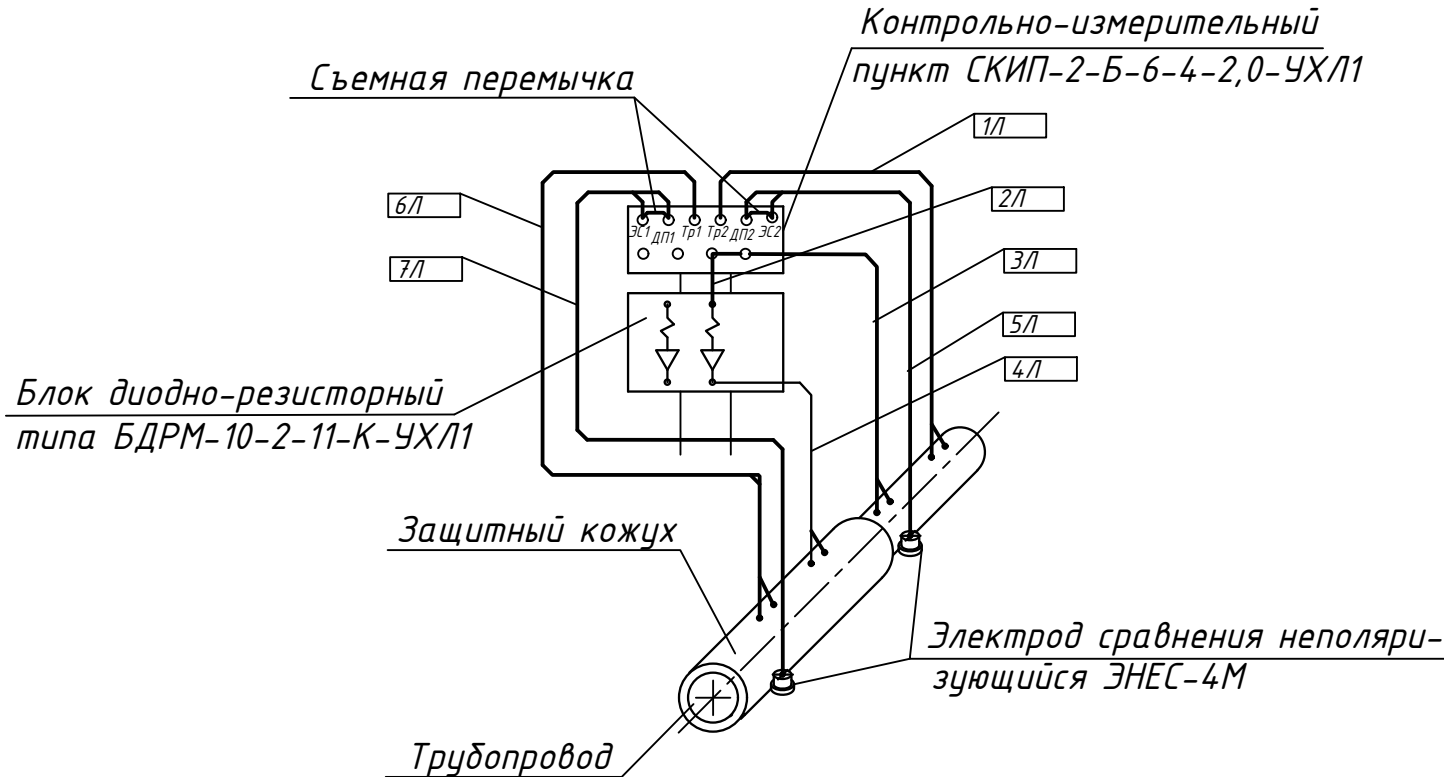


Схема внешних соединений контрольно-измерительного пункта

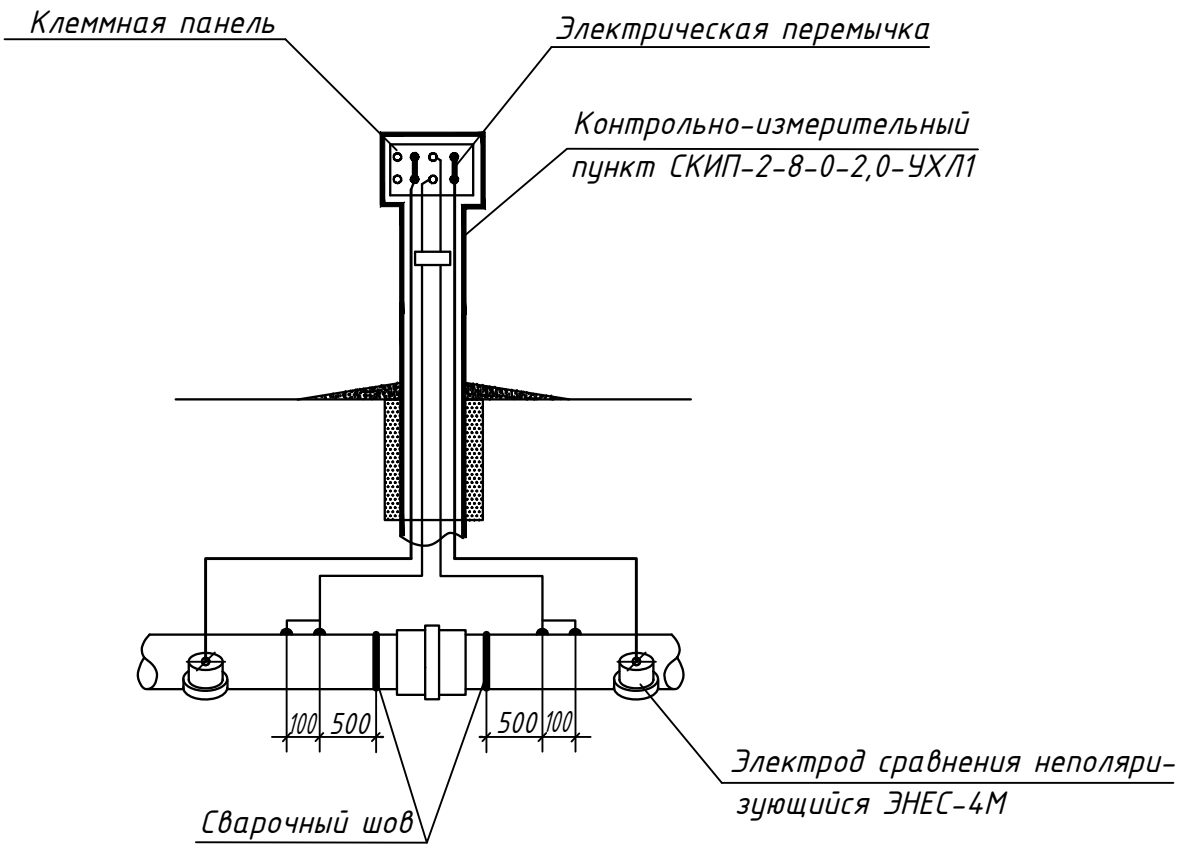


На поверхности кожуха расстояние между точками подключения дренажного кабеля и контрольно-измерительного вывода должно равняться трем диаметрам трубы.
Материалы и оборудование на установку КИП с резистором для защиты кожуха газопровода учтены в спецификации данного проекта.
Размеры расстояний указаны в мм.

						000-26-ГРС-ЭХЗ								
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док	Подп	Дата									
Нач. отд.	Бабаев			<i>Бабаев</i>		Электрохимзащита газопровода			Стадия	Лист	Листов			
Глав. спец.									РП	8	13			
Исполн.	Ахмедов			<i>Ахмедов</i>										
						Установка контрольно-измерительного пункта с резистром на защитном кожухе			 UZTRANS-GAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ					

Схема установки контрольно-измерительного пункта при монтаже ВЭИ

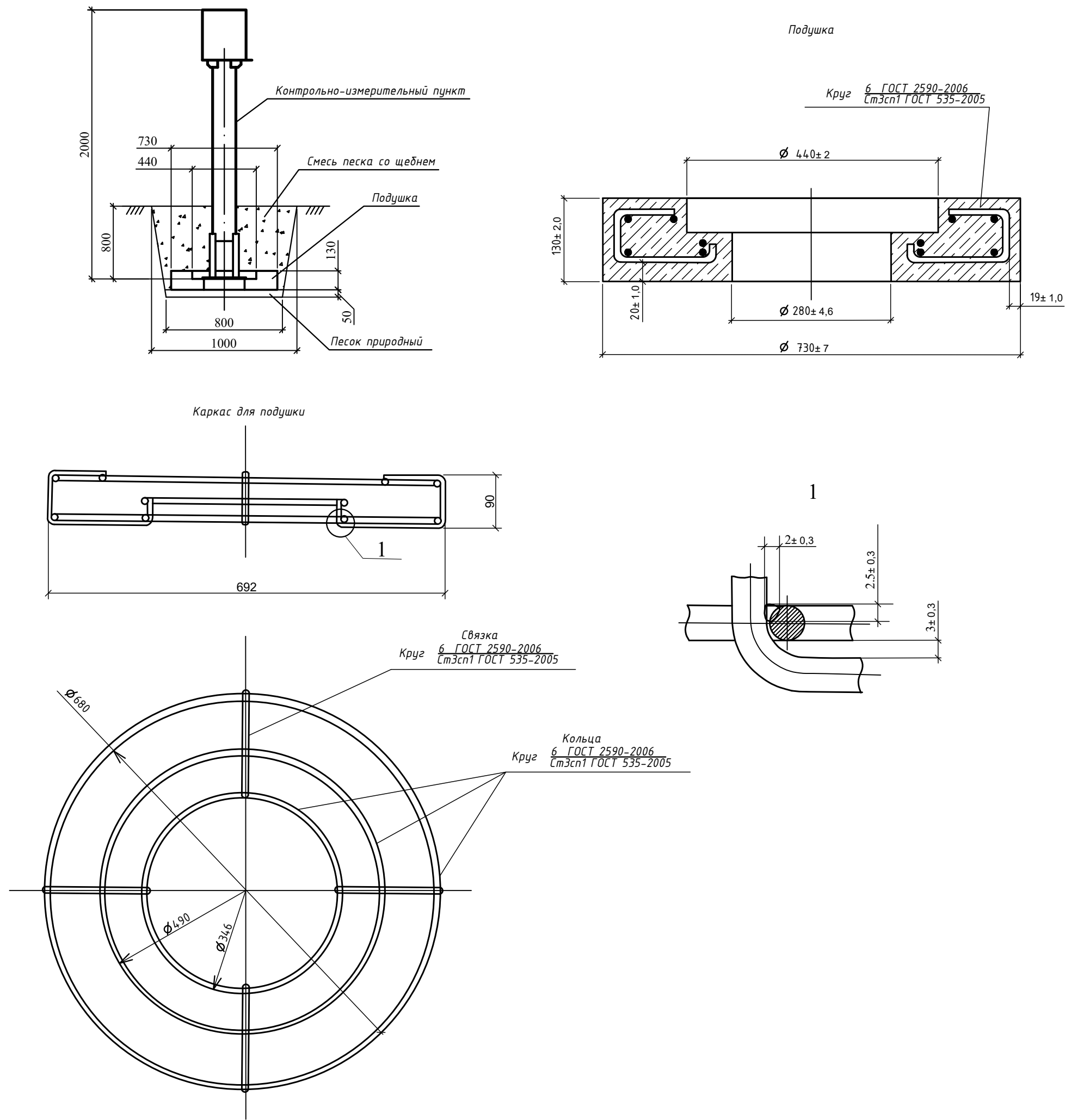
Материалы и оборудование на установку КИП при монтаже ВЭИ учтены в спецификации данного проекта.



Взам. инв. №	
Подпись и дата	
Инв. № подл.	

						000-26-ГРС-ЭХЗ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Электрохимзащита газопровода	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Бадаев						РП	9	13
Глав. спец.									
Исполн.	Ахмедов								
						Установка контрольно-измерительного пункта при монтаже вставки электроизолирующей (ВЭИ)		UZTRANS-GAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ	

Инв.№ подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №



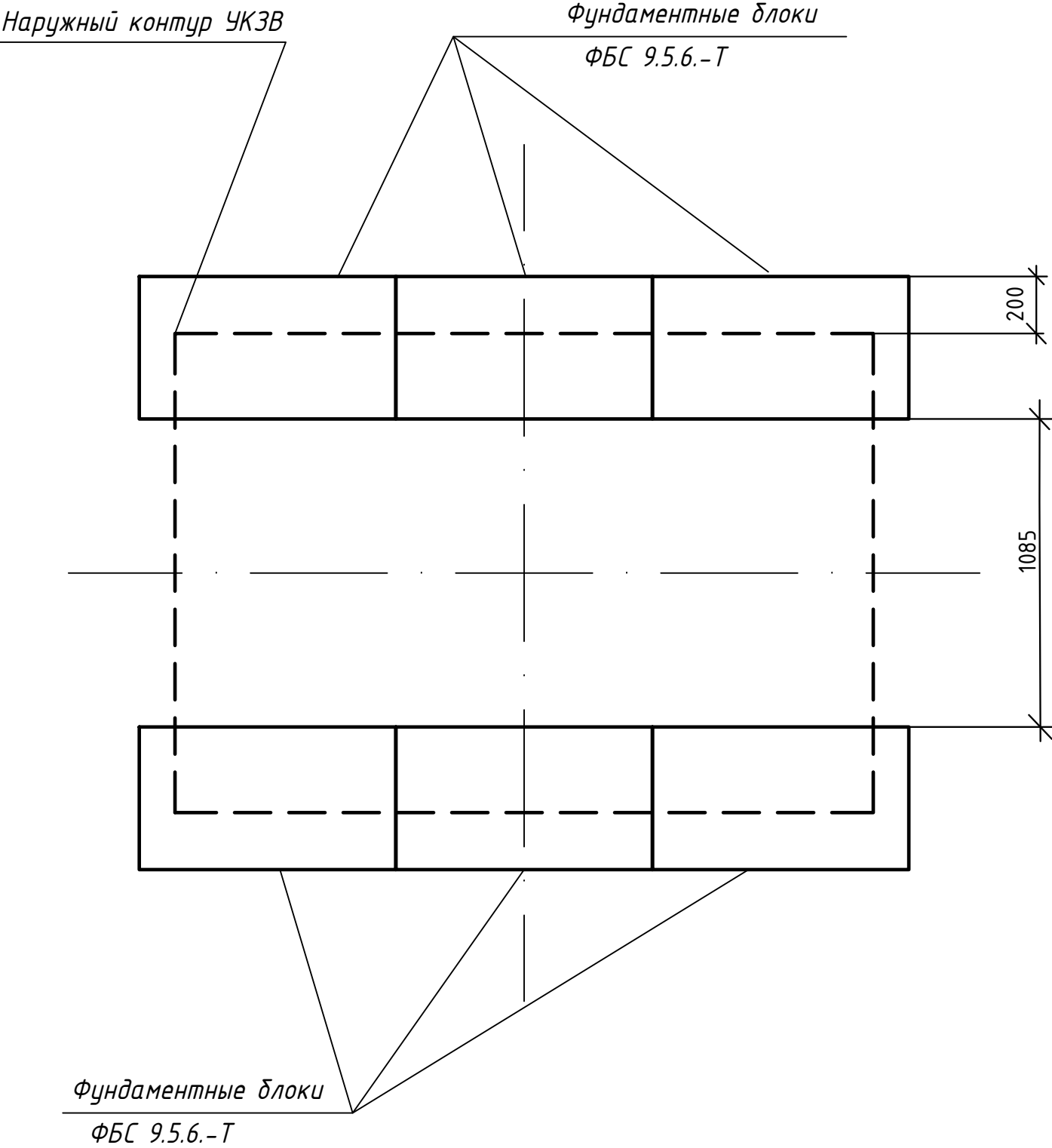
Спецификация узла закрепления КИП на бетонной подушке

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Примечание
1		Каркас			
		Круг 6 ГОСТ 2590-2006 Ст3сп1 ГОСТ 535-2005	10		м
2		Бетон класса В 10			
		ГОСТ 26633-2012	0,03		м ³

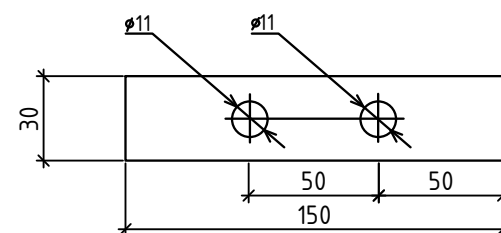
Сварка ручная электродуговая ГОСТ 5264-80

000-26-ГРС-ЭХЗ					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Издок.	Подп.	Дата
Нач. отв.	Бабаев				
Исполн.	Ахмедов				
Электрохимзащита газопровода			Стадия	Лист	Листов
Узел закрепления контрольно-измерительного пункта на бетонной подушке			РП	10	13
			UZTRANS-GAZ «TRANS-GAZINJINIRING» MCHJ		

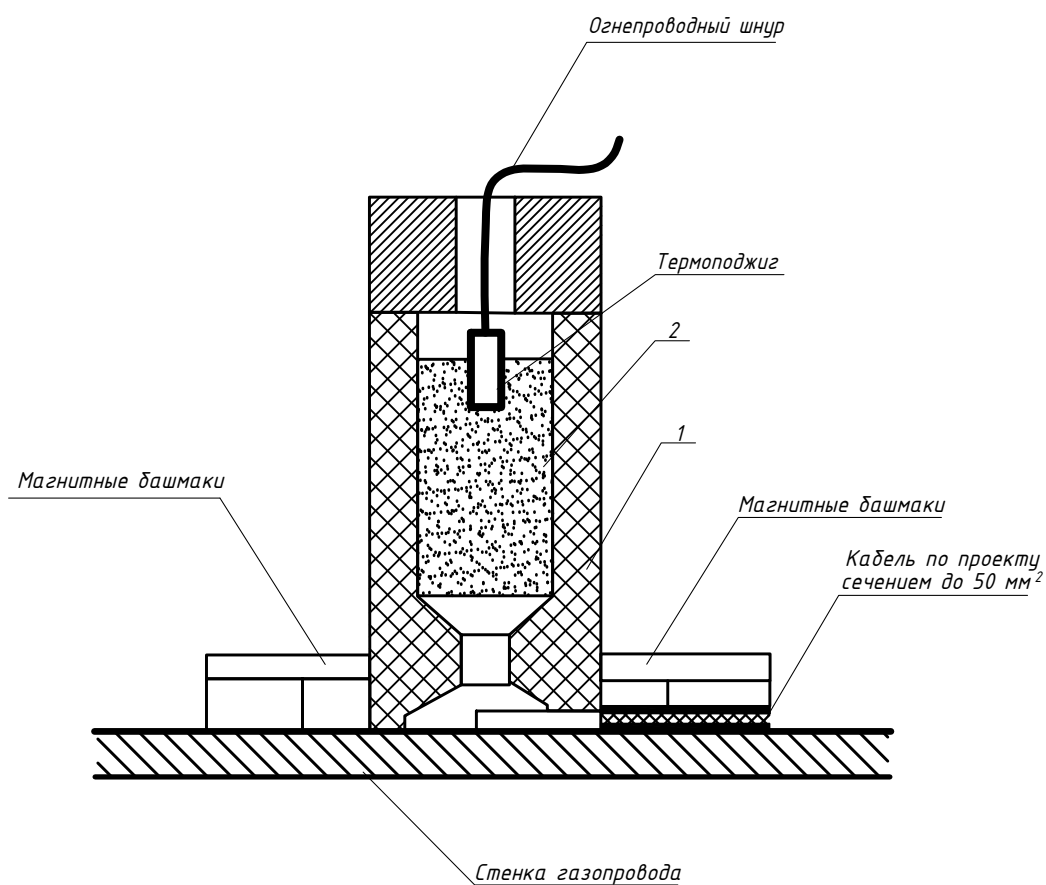
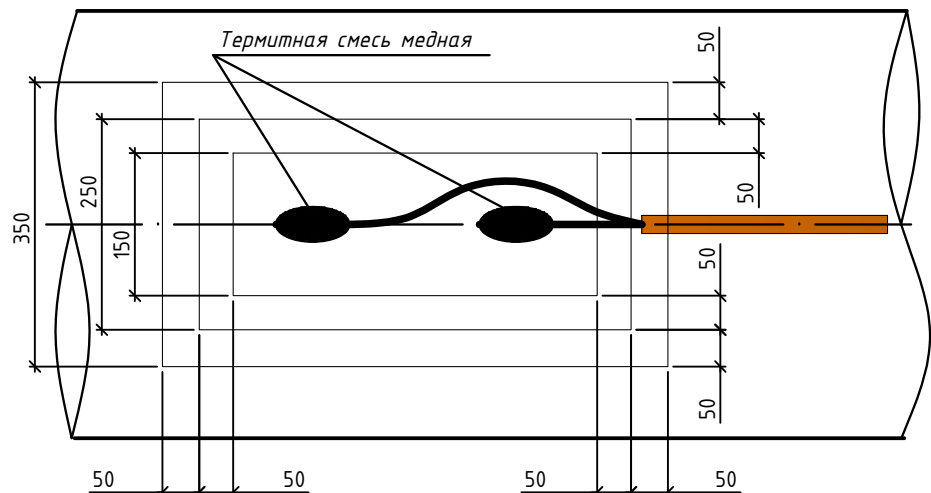
Укладку фундаментных блоков ФБС 9.5.6.-Т под основание устройства катодной защиты типа УКЗВ с габаритами 2450х1685х4530h выполнить согласно схемы укладки. УКЗН установить на блоки на высоте 200 мм от уровня земли. Работы по установке и монтажу фундаментных блоков учтены объемами работ данного проекта.



						000-26-ГРС-ЭХЗ			
Изм.	Кол.уч	Лист	№Док.	Подп.	Дата	Электрохимзащита газопровода	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Бабаев						РП	11	13
Глав. спец.									
Исполн.	Ахмедов								
						Схема раскладки фундаментных блоков под основание УКЗН	 UZTRANS-GAZ «TRANS-GAZ INJINIRING» MCHJ		



						000-26-ГРС-ЭХЗ			
Изм.	Колуч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Электрохимзащита газопровода	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Бабаев						РП	12	13
Н.Контр.									
Исполн.	Ахмедов								
						Установка глубинного анодного заземления из трубы 219х8 мм, L-75 м	 UZTRANS-GAZ «TRANS-GAZ INJINIRING» MCHJ		



Поз.	Обозначение	Наименование	Кол-во	Масса ед. кг	Примечание
1	ТУ-1539-026-12719185-2010	Многоразовая тигель-форма	1		
2	ТУ 1793-002-127191184-2009	Термитная смесь медная НГК	0,054		кг
3	ТУ 84-630-85	Термитная спичка	2		
4		Бензин А-80 ГОСТ 2084-77	0,1		кг
5	ТУ 2245-002-44271562-00	Лента термоусаживающаяся			
		защитная "Терма-Р", "Терма-РЗ"			
		(для изоляции) соединений	0,8		м
6		Праймер	0,03		кг
		Термитный патрон АС-70	1	0,08	

Порядок проведения работ по приварке выводов:

На верхнюю часть трубы снять слой изоляции размером 150х200 мм. Поверхность трубы тщательно очистить от остатков изоляции, грунта и пыли.

Концы проводников кабеля ВВГ на длину 80 мм и очищенную площадку на трубе зачистить напильником до металлического блеска и протереть бензином или ацетоном.

На подготовленную площадку на трубе установить тигель-форму. В нижнее боковое отверстие тигель-формы вставить защищенный короткий конец проводника. На дно камеры сгорания положить медную мембрану толщиной 0,3 мм. Мембрану установить без перекоса, чтобы исключить просыпание смеси в формирующую контакт полость тигель-формы.

Термичную смесь, хранящуюся в герметичной таре, перед употреблением тщательно перемешать. Не допускается применение термосмеси без предварительного тщательного перемешивания.

Порцию термичной смеси засыпать в тигель-форму и уплотнить металлическим рупром диаметром 2-4 мм. После уплотнения смеси тигель-форму закрыть крышкой.

Термитную смесь поджечь термитной спичкой, вставляемой через запальное отверстие крышки тигель-формы.

Порядок проведения работ по изоляции узла соединения для труб с заводским покрытием:
Тщательно зачистить места приварки и площадку от остатков сварки, удалить влагу и пыль.
На подготовленную, разогретую термичной сваркой, площадку нанести разогретую до 70°С – 80°С ленту “Терма-РЗ” и шпателем распределить клеевой слой по всему дефекту.
Нагреть ленту типа “Терма-РЗ” до температуры 140°С ... 150°С зорычим воздушком и нанести на место изоляции по горячему аппликатору. Затем прикатать разогретым до 140°С ... 150°С массивным валиком, изготовленным из латунного стержня диаметром 4-5 см и длиной 8-10 см.
Вторую заплату наложить аналогично первой.

						000-26-ГРС-ЭХЗ			
Изм.	Колуч.	Лист	Идок.	Подп.	Дата				
Нач. отд.	Бабаев			<i>Бабаев</i>		Электрoхимзащита газопровода		Стадия	Лист
Н.Контр.								РП	13
Исполн.	Ахмедов			<i>Ахмедов</i>					13
						Узел присоединения кабеля к трубопроводу термитной приваркой		 UZTRANS-GAZ «TRANS-GAZ INJINIRING» MCJ	

Ведомость расстановки КИП по трассе газопровода

NN п/п	Пикет по шлейфу	Назначение КИП	Кол-во клемм измерительные / силовые	Обозначение КИП	Номер чертежа
1	2	3	4	5	6
	Магистральный газопровод-отвод				
1	ПК 0+20	КИП на ВЭИ	8/0	КИП	лист 6
2	ПК 10+00	трассовый	6/0	КИП	лист 4
	на территории ГРС				
1	Вход в ГРС	В точке дренажа БДРМ	6/4	КИПδ	лист 3
2	Выход ГРС	В точке дренажа БДРМ	6/4	КИПδ	лист 3
3	Коммуникация	В точке дренажа	6/4	КИПδ	лист 3
	1 Газопровод высокого давления				
1	ПК 10'+00	трассовый	6/0	КИП	лист 4
2	ПК 14'+86.5	кожух	6/4	КИПδ	лист 5
3	ПК 15'+00	кожух	6/0	КИП	лист 5
4	ПК 16'+22	кожух	6/4	КИПδ	лист 5
5	ПК 16'+37.5	кожух	6/0	КИП	лист 5
6	ПК 20'+00	трассовый	6/0	КИП	лист 4
	2 Газопровод высокого давления				
1	ПК 10+00	трассовый	6/0	КИП	лист 4
2	ПК 14+83.5	кожух	6/4	КИПδ	лист 5
3	ПК 14+97	кожух	6/0	КИП	лист 5
4	ПК 16+07	кожух	6/4	КИПδ	лист 5
5	ПК 16+22.5	кожух	6/0	КИП	лист 5
6	ПК 20+00	трассовый	6/0	КИП	лист 4
	Вход в ТЭС				
1	ПК 22'+30	КИП на ВЭИ	8/0	КИП	лист 6

Контрольно-измерительные пункты (КИП) подключить к трубопроводу в местах, предусмотренных данной ведомостью.
КИП в точке установке ГАЗ учтены установочным чертежом УКЗ (лист 3)
Обозначение контрольно-измерительных пунктов по месту установки:
КИПδ - в точке дренажа установки катодной защиты;
КИПδ- в точке дренажа установки БДРМ
Установку КИП произвести согласно чертежей данному проекту.

Взам. инв. №

Подпись и дата

Инв.№ подл.

						000-26-ГРС-ЭХЗ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата				
Нач. отд.	Бабаев					Электрохимзащита газопровода	Стадия	Лист	Листов
Н.Контр.							РП	1	1
Исполн.	Ахмедов								
						Ведомость расстановки КИП по трассе газопровода			

Опросный лист на ВЭИ

Предприятие-заказчик		
Контактное лицо, тел/факс		
Проект	Поз.	Кол. 1 шт.
Расчётные условия	Рабочее давление	5,4 МПа
	Транспортируемая среда, состав% объемн.	природный газ
	Эксплуатационная температура мин./макс.	от минус 10,2°С до 36,9°С
	Температура окруж. среды $T_{окр}$ °С	от минус 22°С до 50°С
	Место установки (надземная или подземная)	подземная
	Материал примыкающего трубопровода	К 50
Размеры	Наружный диаметр примыкающего трубопровода, мм	426
	Толщина стенки примыкающего трубопровода, мм	8
	Разделка сварных кромок концевых патрубков	
Прочее	Наружное покрытие	монослойное усиленного типа
	Внутреннее покрытие	
	Искроразрядник	Внутренний ☒ Внешний ☐

Взам. инв. №	Подп. и дата	000-26-ГРС-ЭХЗ									
Инв. № подл.	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подп.	Дата	Электрохимзащита газопровода	Стадия	Лист	Листов
		Нач. отд.	Бабаев								
		Н.Контр.									
		Исполн.	Ахмедов								

Опросный лист на ВЭИ

Предприятие-заказчик		
Контактное лицо, тел/факс		
Проект	Поз.	Кол. 1 шт.
Расчётные условия	Рабочее давление	1,2 МПа
	Транспортируемая среда, состав% объемн.	природный газ
	Эксплуатационная температура мин./макс.	от минус 10,2°С до 36,9°С
	Температура окруж. среды $T_{окр}$ °С	от минус 22°С до 50°С
	Место установки (надземная или подземная)	подземная
	Материал примыкающего трубопровода	СтЗ
Размеры	Наружный диаметр примыкающего трубопровода, мм	720
	Толщина стенки примыкающего трубопровода, мм	9
	Разделка сварных кромок концевых патрубков	
Прочее	Наружное покрытие	монослойное усиленного типа
	Внутреннее покрытие	
	Искроразрядник	Внутренний ☒ Внешний ☐

Взам. инв. №	Подп. и дата	000-26-ГРС-ЭХЗ									
Инв. № подл.	Подп. и дата	Изм.	Кол.уч.	Лист	Индок.	Подл.	Дата	Электрохимзащита газопровода	Стадия	Лист	Листов
		Нач. отд.	Бабаев								
		Н.Контр.									
		Исполн.	Ахмедов								

Опросный лист на УКЗН

Предприятие-заказчик

Контактное лицо, тел/факс

Проект	Поз.	Кол.	1 шт.
Конструктивные требования	Номинальное напряжение питания вспомогательных цепей, В	-220 В	
	Уровень/вид изоляции	Б/комбинированная	
	Наличие изоляции токоведущих частей (наличие изоляции шин в РУНН)	С частично изолированными шинами	
	Условия обслуживания главных цепей	одностороннее	
	Условия обслуживания вспомогательных цепей	одностороннее	
	Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254	IP54	
	Количество преобразователей катодной защиты	1	
	Тип преобразователя	Согласно требований АО "Узтрансгаз"	
	Мощность преобразователя катодной защиты, кВт	3	
	Диапазоны регулировки выходных параметров БКЗ: напряжение: В/сила защитного тока, А**	12...96/10...100	
	Наличие счетчика электроэнергии	имеется	
	Исполнение контейнера	Антивандальное	
	Расположение кабельных вводов	Воздушное сверху	
	Количество блоков совместной защиты трубопроводов БДР на 4 канала	-	
	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69	Климатическое исполнение У и категория размещения 1	
	Сигнализатор магнитоcontactный (СНК)	1	

*Габаритные размеры и масса зависят от завода-изготовителя

Взам. инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

							000-26-ГРС-ЭХЗ
Изм.	Кол.уч.	Лист	Идок.	Подр.	Дата		
Нач. отд.	Бадаев						
Н.Контр.							
Исполн.	Ахмедов						

Электрохимзащита газопровода	Стадия	Лист	Листов
	РП	1	2

Опросный лист на устройство распределительное катодной защиты (УКЗН)	 UZTRANS-GAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ
--	--

Перечень сигналов, который необходимо предусмотреть:

- измерение выходного напряжения;
 - измерение выходного тока;
 - измерение защитного поляризационного потенциала;
 - сигнализация несанкционированного доступа внутрь выпрямителя;
 - сигнализация включенного состояния;
 - сигнализация аварийного состояния;
 - сигнализация положения дистанционного режима работы;
 - регулирование поляризационного потенциала;
 - отключение;
 - переключение в дистанционный режим управления.
- Обеспечивается совместная работа с устройством телемеханики через интерфейс RS485 по протоколу Modbus RTU.*

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	И док.	Подп.	Дата	000-26-ГРС-ЭХЗ			2

Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обо- значение документа, опросного листа	Код обо- рудования, изделия, материала	Завод-изго- товитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Масса едини- цы, кг	Примечание
1	Устройство распределительное катодной защиты с преобра- зователем типа согласно требований АО "Узтрансгаз" У1 серии В 1.4 с счетчиком	УКЗН-0,22-3-1У1 Опросный лист на УКЗН 000-26-ГРС-ЭХЗ.0Л			компл.	1	1300	
2	Кабель ВВГ 2х6-0,66	ГОСТ 31996-2012			км	0,140	0,205	
3	Кабель ВВГ 2х35-0,66	ГОСТ 31996-2012			км	0,055	0,848	
4	Кабель ВВГ 1х35-0,66	ГОСТ 31996-2012			км	0,476	0,395	
5	Кабель ВВГ 3х6-0,66	ГОСТ 31996-2012			км	0,084	0,283	
6	Провод А 35	ГОСТ 839-80			км	0,195		
7	Контрольно-измерительный пункт	СКИП-2-6-4-2,0-УХЛ1 ТУ 3663-003-73892839-2006			шт	1	29,27	
8	Контрольно-измерительный пункт	СКИП-2-Б-6-4-2,0-УХЛ1 ТУ 3663-003-73892839-2006			шт	6	29,48	
9	Контрольно-измерительный пункт	СКИП-2-6-0-2,0-УХЛ1 ТУ 3663-003-73892839-2006			шт	9	29,27	
10	Контрольно-измерительный пункт	СКИП-2-0-8-2,0-УХЛ1 ТУ 3663-003-73892839-2006			шт	1	29,27	

Инв.№ подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

						000-26-ГРС-ЭХЗ.С			
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата	Электрохимзащита газопровода	Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Бадаев						РП	1	5
Н.Контр.									
Исполн.	Ахмедов					Спецификация оборудования, изделий и материалов	 UZTRANS-GAZ «TRANSGAZINJINIRING» MCHJ		

		Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обо- значение документа, опросного листа	Код обо- рудования, изделия, материала	Завод-изго- товитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Масса едини- цы, кг	Примечание	
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	11	Блок диодно-резисторный	БДРМ-50-2-21-К-УХЛ1						
					ТУ 3415-004-73892839-2006		шт	1	13,7		
			12	Блок диодно-резисторный	БДРМ-25-2-21-К-УХЛ1						
					ТУ 3415-004-73892839-2006		шт	1	13,7		
			13	Блок диодно-резисторный	БДРМ-10-2-21-К-УХЛ1						
					ТУ 3415-004-73892839-2006		шт	4	13,7		
			14	Вставка электроизолирующая DN 400 PN 5,4 МПа	Опросный лист на ВЭИ						
					000-26-ГРС-ЭХЗ.0Л1		компл.	1			
			15	Вставка электроизолирующая DN 700 PN 1,2 МПа	Опросный лист на ВЭИ						
					000-26-ГРС-ЭХЗ.0Л1		компл.	1			
			16	Контрольно-измерительный пункт	СКИП-2-8-0-2,0-УХЛ1						
					ТУ 3663-003-73892839-2006		шт	2	29,27		
			17	Электрод сравнения неполяризующийся	ЭНЕС-4М						
					ТУ 3435-006-51996521-2007		шт	28	4		
			18	Труба 25х3,2	ГОСТ 3262-75			м	8	2,39	
			19	Труба 50х3,5	ГОСТ 3262-75			м	14	4,88	
			20	Башмак забивной под трубу 377х7	ГОСТ 632-80			шт	1	57	
			21	Труба $\frac{377 \times 7 \text{ ГОСТ } 10704-91}{\text{Д } \text{ГОСТ } 10705-80}$				м	5,05		
			22	Труба $\frac{219 \times 8 \text{ ГОСТ } 10704-91}{\text{Д } \text{ГОСТ } 10705-80}$				м	75,8		
			23	Лист $\frac{3 \text{ ГОСТ } 19903-2015}{6 \text{ СтЗ } \text{ГОСТ } 535-2005}$				м	0,23	0,72	
						000-26-ГРС-ЭХЗ.С				Лист	
										2	
						Изм.	Кол.уч.	Лист	И док	Подп.	
						Дата					

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обо- значение документа, опросного листа	Код обо- рудования, изделия, материала	Завод-изго- товитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Масса едини- цы, кг	Примечание	
			24	Полоса <u>8х30 ГОСТ 103-2006</u> <u>Ст3 ГОСТ 535-2005</u>				м	3,6	1,26		
			25	Полоса <u>4х40 ГОСТ 103-2006</u> <u>Ст3 ГОСТ 535-2005</u>				м	40,9	1,26		
			26	Уголок <u>32х32х4 ГОСТ 8509-93</u> <u>Ст3 КП 2 ГОСТ 535-205</u>				м	0,12	0,057		
			27	Глина бентонитовая Б-1	ГОСТ 25795-83			кг	4680			
			28	Вода техническая	ГОСТ 23732-2011			кг	37500			
			29	Портландцемент тампонажный ПЦТ I-Г-СС-2	ГОСТ 1581-96			кг	20			
			30	Круг <u>6 ГОСТ 2590-2006</u> <u>Ст3сп1 ГОСТ 535-2005</u>				м	180	0,222		
			31	Бетон класса В10	ГОСТ 26633-2012			м ³	0,54			
			32	Многоразовая тигель-форма	ТУ 1793-006-43750384-2006			шт	1			
			33	Термитная смесь медная НГК	ТУ 1793-002-127191184-2009			кг	2,106			
			34	Термитная спичка	ТУ 84-07513205-25-96			шт	78			
			35	Бензин А-80	ГОСТ 2084-77			кг	3,9			

Инв.№ подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Пози- ция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обо- значение документа, опросного листа	Код обо- рудования, изделия, материала	Завод-изго- товитель	Еди- ница изме- рения	Коли- чест- во	Масса едини- цы, кг	Примечание			
			36	Лента термоусаживающаяся защитная "ТЕРМА-Р", "ТЕРМА-РЗ" (для изоляции соединений)	ТУ 2245-024-82119587-2007			м	31,2	0,8				
			37	Праймер (раствор битума в бензине 1:3)				кг	1,17					
			38	Термитный патрон АС-70	ТУ 1793-015-43750384-2005			шт	39					
			39	Битум нефтяной изоляционный марки БНИ-IV	ГОСТ 9812-74			кг	1,0					
			40	Наконечник кабельный медный луженый	ТМЛ 6-6-3 (КВТ) ГОСТ 7386-80			шт	56					
			41	Наконечник кабельный медный луженый	ТМЛ 35-8-9 (КВТ) ГОСТ 7386-80			шт	36					
			42	Наконечник кабельный медный луженый	ТМЛ 4-6-3 (КВТ) ГОСТ 7386-80			шт	56					
			43	Термоусадочная трубка	ТТУ 6/3			м	11,2					
			44	Термоусадочная трубка	ТТУ 35/17,5/3			м	3,6					
			45	Стойка опоры	СВ-105			шт	7	1180				
			46	Изолятор	ТФ-2001									
					ТУ 34 13-11452-89			шт	7					

Поз.	Наименование и техническая характеристика	обозначение документа опросного листа	Код продукции	Поставщик	изме-ре-ния	Кол.	1 ед., kg	Приме-чание	Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
												Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док	Подп.	Дата	000-26-ГРС-ЭХЗ.С		Лист																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
47	Колпачок полиэтиленовый К-5	ТУ 34 13-11232-87			шт	7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

п/п		Наименование работ	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1		Устройство катодной защиты типа УКЗН, устанавливаемое на фундаменте	компл.	1	
2		Установка контрольно-измерительной колонки с термитной приваркой отвода к трубопроводу	шт.	18	
3		Гидроизоляция подземной части опор и КИП	м ²	22,42	
4		Монтаж электрода сравнения неполяризующегося	шт.	28	
5		Установка блока совместной защиты типа БДР на стальной стойке КИП	шт.	6	
6		Устройство глубинного анодного заземления из стальных труб 219х8 , L=75 м	компл.	1	
7		Установка ж.б. опор из стоек типа СВ-105	шт.	7	
8		Установка и монтаж вставки электроизолирующей типа DN 400 PN 5,4 МПа	шт.	1	
8		Установка и монтаж вставки электроизолирующей типа DN 700 PN 1,2 МПа	шт.	1	
9		Подвеска однопроводной воздушной линии проводом А 35 по опорам с установкой средств крепления	м	180	
10		Прокладка стальной трубы диаметром 50х3,5 по опоре	м	14	
11		Протяжка кабеля ВВГ 1х35 в трубе диаметром 50х3,5	м	14	
12		Прокладка трубы диаметром 25х3,2 в готовой траншее	м	8	
13		Протяжка кабеля в трубе диаметром 25х3,2:			
		в том числе кабеля ВВГ 1х35-0,66	м	6	
		в том числе кабеля ВВГ 3х6-0,66	м	2	
000-26-ГРС-ЭХЗ.ВР					
Изм.	Кол.уч.	Лист	Ндок.	Подп.	Дата
Нач. отд.		Бабаев			
Н.Контр.					
Исполн.		Ахмедов			
Электрохимзащита газопровода					
Ведомость объемов работ					
Стадия					
Лист					
Листов					
РП					
1					
6					
UZTRANS GAZ «TRANS GAZ IN JINIRING» MCHJ					

№ п/п		Наименование работ				Ед. изм.	Кол.	Примечание
14		Прокладка одного кабеля в готовой траншее:						
		ВВГ 1х35				м	333	
		ВВГ 2х35				м	33	
		ВВГ 2х6				м	84	
		ВВГ 3х6				м	82	
		КГВЭГ 2х4				м	84	в комплекте с ЭНЕС-4М
15		Земляные работы для прокладки кабеля (80% меха-						
		низированным способом)						
		Рытье II гр. и обратная засыпка экскаватором						
		емкостью 0,5 м ³ траншеи				м ³ /м ³	51,66/50,72	
16		Протяжка кабеля в стойке КИП (труба D=159 мм):						
		ВВГ 1х35				м	8	
		ВВГ 2х35				м	22	
		ВВГ 2х6				м	56	
		ВВГ 3х6				м	2	
		КГВЭГ 2х4				м	56	в комплекте с ЭНЕС-4М
17		Прокладка провода свободно						
		А35				м	15	
18		Прокладка сигнальной ленты шириной 300 мм				м	178	
19		Присоединение кабеля ВВГ 2х6 к трубопроводу				шт.	28	
20		Присоединение кабеля ВВГ 2х35 к трубопроводу				шт.	11	
21		Присоединение кабеля ВВГ 2х35 к контрольно-						
		измерительному пункту				шт.	11	
22		Присоединение кабеля ВВГ 1х35 к контрольно-						
		измерительному пункту				шт.	7	
23		Присоединение кабеля ВВГ 3х6 к контрольно-						
		измерительному пункту				шт.	1	
Взам. инв. № Подп. и дата Инв. № подл.								
								Лист
								2
		Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
000-26-ГРС-ЭХЗ.ВР								

[illegible]

						000-26-ГРС-ЭХЗ.ВР	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		3

[illegible]

						000-26-ГРС-ЭХЗ.ВР	Лист
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		4

